

10.0 Introdução

No Capítulo 9, desenvolvemos a transformada de Laplace como uma extensão da transformada de Fourier de tempo contínuo. Essa extensão foi motivada, em parte, pelo fato de que a transformada de Laplace pode ser aplicada a uma classe mais ampla de sinais do que a transformada de Fourier, pois existem muitos sinais para os quais a transformada de Fourier não converge, mas a transformada de Laplace sim. Isso nos permitiu, por exemplo, realizar a análise de transformada de sistemas instáveis e desenvolver percepção e ferramentas adicionais para a análise de sistemas LIT.

Neste capítulo, usamos a mesma abordagem para tempo discreto à medida que desenvolvemos a transformada z , que é o equivalente de tempo discreto da transformada de Laplace. Conforme veremos, as motivações e as propriedades da transformada z são análogas às da transformada de Laplace. No entanto, assim como na relação entre as transformadas de Fourier de tempo contínuo e tempo discreto, encontraremos também algumas distinções importantes entre a transformada z e a transformada de Laplace, que surgem das diferenças fundamentais entre sinais e sistemas de tempo contínuo e tempo discreto.

10.1 A transformada z

Como vimos na Seção 3.2, para um sistema invariante no tempo, linear, de tempo discreto, com resposta ao impulso $h[n]$, a resposta $y[n]$ do sistema a uma entrada exponencial complexa na forma z^n é

$$y[n] = H(z)z^n, \quad (10.1)$$

em que

$$H(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} h[n]z^{-n}. \quad (10.2)$$

Para $z = e^{j\omega}$ com ω real (ou seja, com $|z| = 1$), o somatório na Equação 10.2 corresponde à transformada de Fourier de tempo discreto de $h[n]$. De forma mais geral, quando $|z|$ não está limitado à unidade, o somatório é conhecido como a *transformada z* de $h[n]$.

A transformada z de um sinal genérico de tempo discreto $x[n]$ é definida como¹

$$X(z) \triangleq \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n]z^{-n}, \quad (10.3)$$

em que z é uma variável complexa. Por conveniência, a transformada z de $x[n]$ às vezes será indicada como $\mathcal{Z}\{x[n]\}$, e a relação entre $x[n]$ e sua transformada z , indicada como

$$x[n] \xleftrightarrow{\mathcal{Z}} X(z). \quad (10.4)$$

No Capítulo 9, consideramos diversas relações importantes entre a transformada de Laplace e a transformada de Fourier para sinais de tempo contínuo. De um modo semelhante, mas não idêntico, existem diversas relações importantes entre a transformada z e a transformada de Fourier de tempo discreto. Para explorar essas relações, expressamos a variável z complexa na forma polar

$$z = re^{j\omega}, \quad (10.5)$$

em que r é a magnitude de z e ω o ângulo de z . Em termos de r e ω , a Equação 10.3 torna-se

$$X(re^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n](re^{j\omega})^{-n},$$

ou, de modo equivalente,

$$X(re^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \{x[n]r^{-n}\}e^{-j\omega n}. \quad (10.6)$$

¹ A transformada z definida na Equação 10.3 frequentemente é denominada transformada z *bilateral*, para distinguir da transformada z *unilateral*, que desenvolvemos na Seção 10.9. A transformada z bilateral faz o somatório de $-\infty$ a $+\infty$, enquanto a transformada unilateral tem uma forma semelhante à Equação 10.3, mas com limites de somatório de 0 a $+\infty$. Como estamos mais interessados na transformada z bilateral, vamos nos referir a $X(z)$ como definido na Equação 10.3 simplesmente como a transformada z , exceto na Seção 10.9, em que usamos as palavras ‘unilateral’ e ‘bilateral’ para evitar ambiguidade.

Da Equação 10.6 vemos que $X(re^{j\omega})$ é a transformada de Fourier da sequência $x[n]$ multiplicada por uma exponencial real r^{-n} ; ou seja,

$$X(re^{j\omega}) = \mathcal{F}\{x[n]r^{-n}\}. \quad (10.7)$$

A ponderação exponencial r^{-n} pode ser crescente ou decrescente com o aumento de n , dependendo se r é maior ou menor que a unidade. Observamos, em particular, que para $r = 1$ ou, de modo equivalente, $|z| = 1$, a Equação 10.3 reduz-se à transformada de Fourier; ou seja,

$$X(z)\big|_{z=e^{j\omega}} = X(e^{j\omega}) = \mathcal{F}\{x[n]\}. \quad (10.8)$$

A relação entre a transformada z e a transformada de Fourier para sinais de tempo discreto aproxima-se da discussão correspondente na Seção 9.1 para sinais de tempo contínuo, mas com algumas diferenças importantes. No caso de tempo contínuo, a transformada de Laplace reduz-se à transformada de Fourier quando a parte real da variável da transformada é nula. Interpretado em termos do plano s , isso significa que a transformada de Laplace se reduz à transformada de Fourier no eixo imaginário (ou seja, para $s = j\omega$). Em contrapartida, a transformada z reduz-se à transformada de Fourier quando a magnitude da variável da transformada z é a *unidade* (ou seja, para $z = e^{j\omega}$). Assim, a transformada z reduz-se à transformada de Fourier sobre o contorno do plano z complexo correspondente a uma circunferência com um raio unitário, conforme indicado na Figura 10.1. Esta circunferência no plano z é chamada de *circunferência unitária* e desempenhará um papel importante na discussão da transformada z , semelhante ao papel do eixo imaginário no plano s para a transformada de Laplace.

Da Equação 10.7, vemos que, para convergência da transformada z , exigimos que a transformada de Fourier de $x[n]r^{-n}$ convirja. Para qualquer sequência específica $x[n]$, esperaríamos essa convergência apenas para alguns valores de r e não para outros. Em geral, a transformada z de uma sequência tem associada a ela uma faixa de valores de z para os quais $X(z)$ converge. Assim como a

transformada de Laplace, essa faixa de valores é conhecida como a *região de convergência* (RDC). Se a RDC incluir a circunferência unitária, então a transformada de Fourier também converge. Para ilustrar a transformada z e a região de convergência associada, vamos considerar alguns exemplos.

Exemplo 10.1

Considere o sinal $x[n] = a^n u[n]$. Então, pela Equação 10.3,

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} a^n u[n] z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} (az^{-1})^n.$$

Para convergência de $X(z)$, exigimos que $\sum_{n=0}^{\infty} |az^{-1}|^n < \infty$. Consequentemente, a região de convergência é o intervalo de valores de z para os quais $|az^{-1}| < 1$ ou, de modo equivalente, $|z| > |a|$. Então,

$$X(z) = \sum_{n=0}^{\infty} (az^{-1})^n = \frac{1}{1 - az^{-1}} = \frac{z}{z - a}, \quad |z| > |a|. \quad (10.9)$$

Assim, a transformada z para esse sinal é bem definida para qualquer valor de a , com uma RDC determinada pela magnitude de a de acordo com a Equação 10.9. Por exemplo, para $a = 1$, $x[n]$ é a sequência degrau unitário com transformada z

$$X(z) = \frac{1}{1 - z^{-1}}, \quad |z| > 1.$$

Vemos que a transformada z na Equação 10.9 é uma função racional. Consequentemente, assim como nas transformadas de Laplace racionais, ela pode ser caracterizada por seus zeros (as raízes do polinômio do numerador) e seus polos (as raízes do polinômio do denominador). Para este exemplo, existe um zero, em $z = 0$, e um polo, em $z = a$. O diagrama de polos e zeros e a região de convergência para o Exemplo 10.1 são mostrados na Figura 10.2, para valores de a entre 0 e 1. Para $|a| > 1$, a RDC não inclui a circunferência unitária, consistente com o fato de que, para esses valores de a , a transformada de Fourier de $a^n u[n]$ não converge.

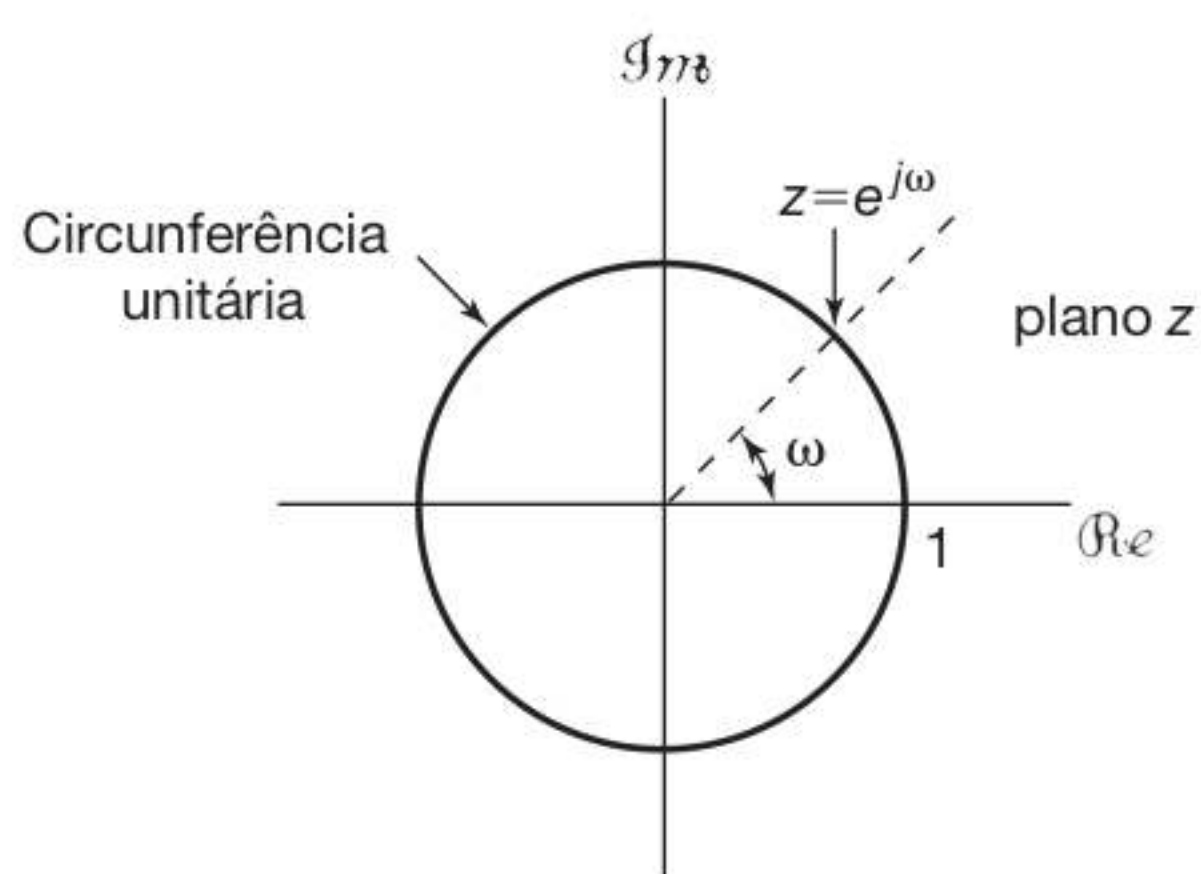


Figura 10.1 Plano z complexo. A transformada z reduz-se à transformada de Fourier para valores de z sobre a circunferência unitária.

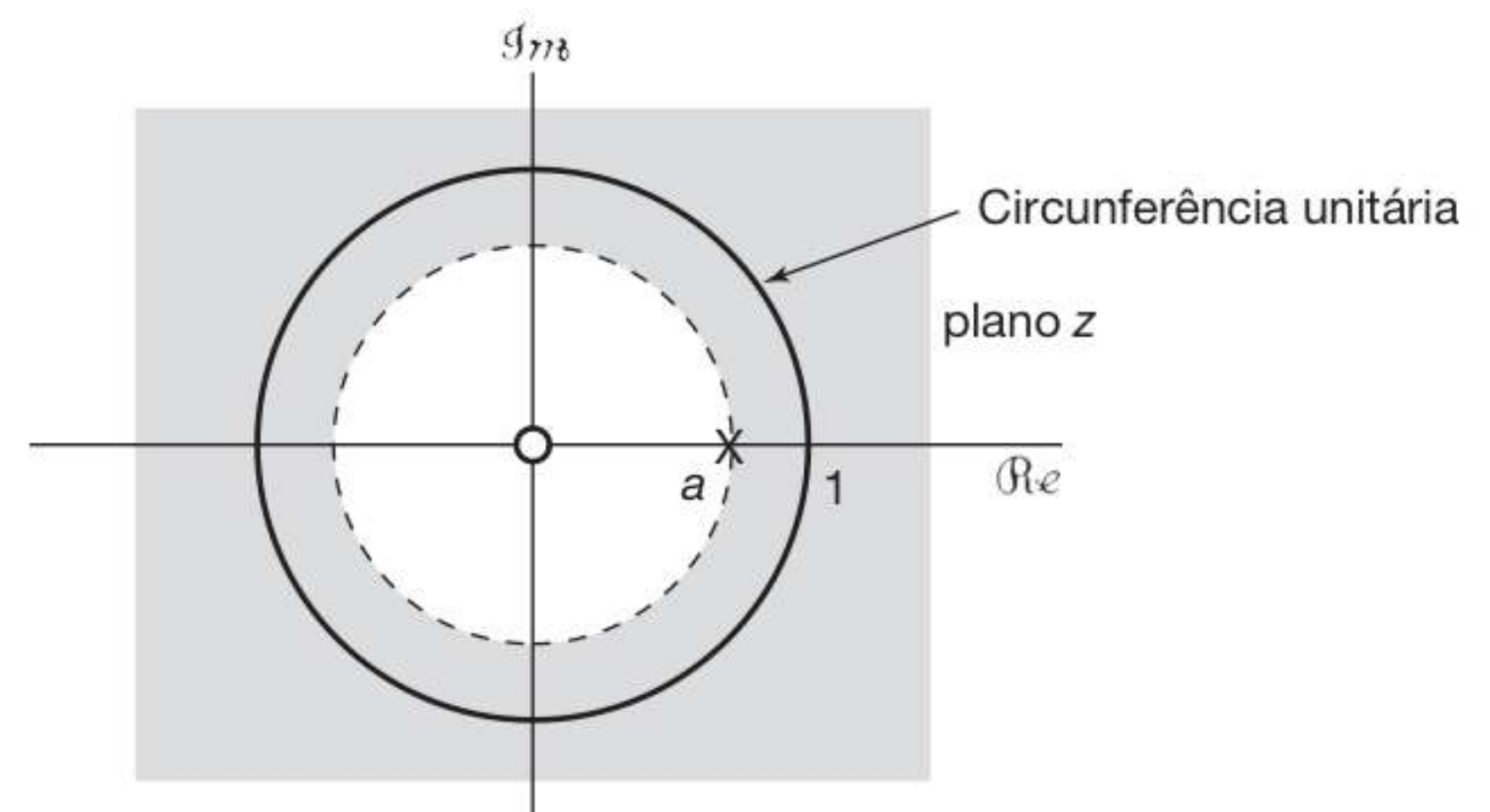


Figura 10.2 Diagramas de polos e zeros e região de convergência para o Exemplo 10.1 para $0 < a < 1$.

transformadas z racionais, se os polos de $aX_1(z) + bX_2(z)$ consistirem de todos os polos de $X_1(z)$ e $X_2(z)$ (ou seja, não existir cancelamento de polos e zeros), então a região de convergência será exatamente igual à sobreposição das regiões de convergência individuais. Se a combinação linear for tal que alguns zeros introduzidos cancelem polos, então a região de convergência pode ser maior. Um exemplo simples disso ocorre quando $x_1[n]$ e $x_2[n]$ têm ambas duração infinita, mas a combinação linear tem duração finita. Nesse caso, a região de convergência da combinação linear é todo o plano z , com a possível exceção de zero e/ou infinito. Por exemplo, as sequências $a^n u[n]$ e $a^n u[n-1]$ possuem ambas uma região de convergência definida por $|z| > |a|$, mas a sequência correspondente à diferença $(a^n u[n] - a^n u[n-1]) = \delta[n]$ tem uma região de convergência que é todo o plano z .

10.5.2 Deslocamento no tempo

Se

$$x[n] \xrightarrow{Z} X(z), \quad \text{com RDC} = R,$$

então

$$x[n - n_0] \xrightarrow{Z} z^{-n_0} X(z), \quad \text{com RDC} = R, \text{ exceto pela possível adição ou exclusão da origem ou infinito.} \quad (10.72)$$

Devido à multiplicação por z^{-n_0} , para $n_0 > 0$ polos serão introduzidos em $z = 0$, o que pode cancelar zeros correspondentes de $X(z)$ em $z = 0$. Consequentemente, $z = 0$ pode ser um polo de $z^{-n_0} X(z)$, embora possa não ser um polo de $X(z)$. Nesse caso, a RDC para $z^{-n_0} X(z)$ é igual à RDC de $X(z)$, mas com a origem excluída. De modo similar, se $n_0 < 0$, zeros serão introduzidos em $z = 0$, o que pode cancelar os polos correspondentes de $X(z)$ em

$z = 0$. Consequentemente, $z = 0$ pode ser um zero de $z^{-n_0} X(z)$, embora possa não ser um polo de $X(z)$. Nesse caso, $z = \infty$ é um polo de $z^{-n_0} X(z)$, e, assim, a RDC para $z^{-n_0} X(z)$ é igual à RDC de $X(z)$, mas com $z = \infty$ excluído.

10.5.3 Mudança de escala no domínio z

Se

$$x[n] \xrightarrow{Z} X(z), \quad \text{com RDC} = R,$$

então

$$z_0^n x[n] \xrightarrow{Z} X\left(\frac{z}{z_0}\right), \quad \text{com RDC} = |z_0|R, \quad (10.73)$$

em que $|z_0|R$ é a versão modificada em escala de R . Ou seja, se z é um ponto na RDC de $X(z)$, então o ponto $|z_0|z$ está na RDC de $X(z/z_0)$. Além disso, se $X(z)$ tem um polo (ou zero) em $z = a$, então $X(z/z_0)$ tem um polo (ou zero) em $z = z_0 a$.

Um caso especial importante da Equação 10.73 ocorre quando $z_0 = e^{j\omega_0}$. Nesse caso, $|z_0|R = R$ e

$$e^{j\omega_0 n} x[n] \xrightarrow{Z} X(e^{-j\omega_0} z). \quad (10.74)$$

O lado esquerdo da Expressão 10.74 corresponde à multiplicação por uma sequência exponencial complexa. O lado direito pode ser interpretado como uma rotação no plano z ; ou seja, todas as localizações de polos e zeros giram no plano z por um ângulo de ω_0 , como ilustrado na Figura 10.15. Este fato pode ser visto notando-se que, se $X(z)$ tem um fator na forma $(1 - az^{-1})$, então $X(e^{-j\omega_0} z)$ terá um fator $1 - ae^{j\omega_0} z^{-1}$, e, assim, um polo ou zero em $z = a$ em $X(z)$ se tornará um polo ou zero em $z = ae^{j\omega_0}$ em $X(e^{-j\omega_0} z)$. O comportamento da transformada z na circunferência unitária então se deslocará por um ângulo de ω_0 . Isso é consistente com a pro-

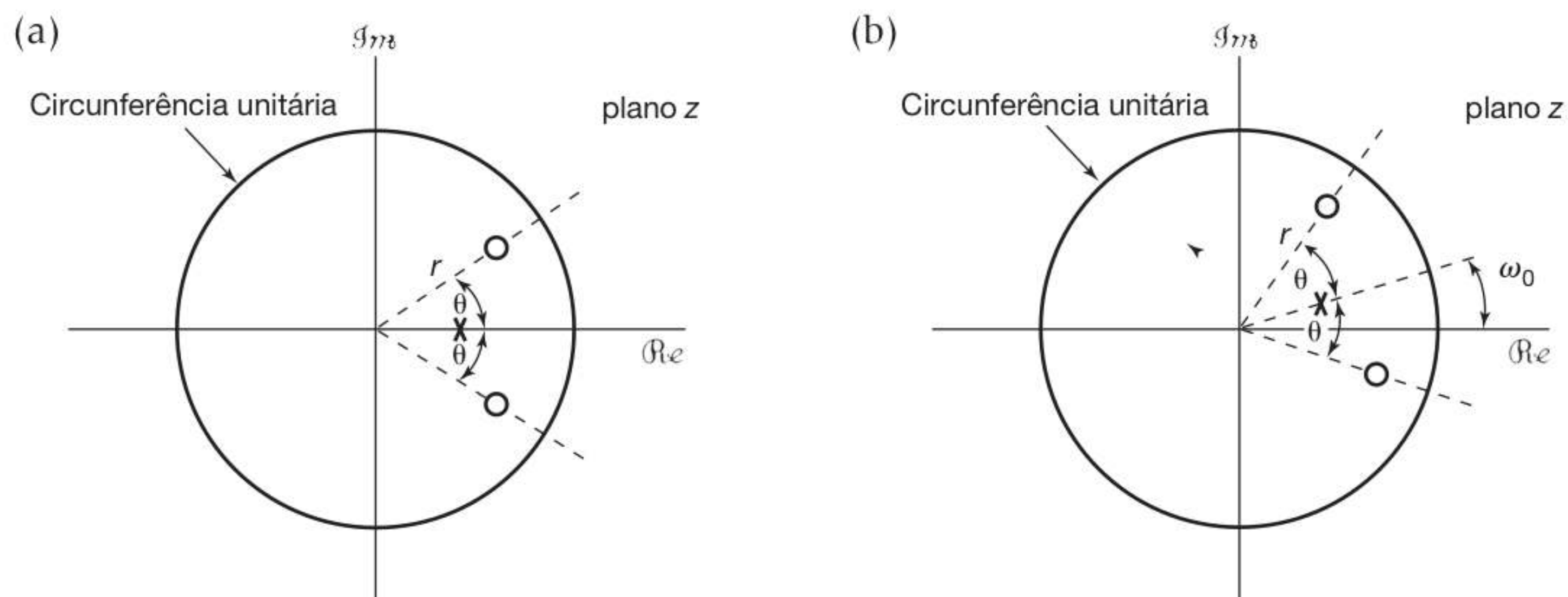


Figura 10.15 Efeito sobre o diagrama de polos e zeros da multiplicação no domínio do tempo por uma sequência exponencial complexa $e^{j\omega_0 n}$: (a) diagrama de polos e zeros para a transformada z de um sinal $x[n]$; (b) diagrama de polos e zeros para a transformada z de $x[n]e^{j\omega_0 n}$.

10.7.3 Sistemas LIT caracterizados por equações de diferenças lineares com coeficientes constantes

Para os sistemas caracterizados por equações de diferenças lineares com coeficientes constantes, as propriedades da transformada z provêm um procedimento particularmente conveniente para se obter a função de sistema, resposta em frequência ou resposta no domínio de tempo do sistema. Vamos ilustrar isso com um exemplo.

Exemplo 10.25

Considere um sistema LIT para o qual a entrada $x[n]$ e a saída $y[n]$ satisfaçam a equação de diferenças lineares com coeficientes constantes

$$y[n] - \frac{1}{2}y[n-1] = x[n] + \frac{1}{3}x[n-1]. \quad (10.102)$$

Aplicando a transformada z aos dois membros da Equação 10.102 e usando a propriedade de linearidade enunciada na Seção 10.5.1 e a propriedade de deslocamento no tempo apresentada na Seção 10.5.2, obtemos

$$Y(z) - \frac{1}{2}z^{-1}Y(z) = X(z) + \frac{1}{3}z^{-1}X(z),$$

ou

$$Y(z) = X(z) \left[\frac{1 + \frac{1}{3}z^{-1}}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} \right]. \quad (10.103)$$

Da Equação 10.96, então,

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1 + \frac{1}{3}z^{-1}}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}. \quad (10.104)$$

Esse procedimento fornece a expressão algébrica para $H(z)$, mas não a região de convergência. De fato, existem duas respostas ao impulso distintas que são consistentes com a Equação de diferenças 10.102, uma lateral direita e a outra lateral esquerda. De modo correspondente, existem duas escolhas diferentes para a RDC associada à expressão algébrica 10.104. Uma, $|z| > 1/2$, está associada à suposição de que $h[n]$ é lateral direita, e a outra, $|z| < 1/2$, está associada à suposição de que $h[n]$ é lateral esquerda.

Considere primeiro a escolha da RDC igual a $|z| > 1$. Escrevendo

$$H(z) = \left(1 + \frac{1}{3}z^{-1} \right) \frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}},$$

podemos usar o Par de transformadas 5 na Tabela 10.2, juntamente com as propriedades de linearidade e deslocamento no tempo, para obter a resposta ao impulso correspondente

$$h[n] = \left(\frac{1}{2} \right)^n u[n] + \frac{1}{3} \left(\frac{1}{2} \right)^{n-1} u[n-1].$$

Para a outra escolha de RDC, ou seja, $|z| < 1$, podemos usar o Par de transformadas 6 na Tabela 10.2 e as propriedades de linearidade e deslocamento no tempo, resultando em

$$h[n] = -\left(\frac{1}{2} \right)^n u[-n-1] - \frac{1}{3} \left(\frac{1}{2} \right)^{n-1} u[-n].$$

Nesse caso, o sistema é anticausal ($h[n] = 0$ para $n > 0$) e instável.

Para o caso mais geral de uma equação de diferenças de ordem N , procedemos de forma semelhante ao Exemplo 10.25, aplicando a transformada z aos dois membros da equação e usando as propriedades de linearidade e deslocamento no tempo. Em particular, considere um sistema LIT para o qual a entrada e a saída satisfaçam uma equação de diferenças com coeficientes constantes na forma

$$\sum_{k=0}^N a_k y[n-k] = \sum_{k=0}^M b_k x[n-k]. \quad (10.105)$$

Então, tomando as transformadas z dos dois membros da Equação 10.105 e usando as propriedades de linearidade e deslocamento no tempo, obtemos

$$\sum_{k=0}^N a_k z^{-k} Y(z) = \sum_{k=0}^M b_k z^{-k} X(z),$$

ou

$$Y(z) \sum_{k=0}^N a_k z^{-k} = X(z) \sum_{k=0}^M b_k z^{-k},$$

de modo que

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{\sum_{k=0}^M b_k z^{-k}}{\sum_{k=0}^N a_k z^{-k}}. \quad (10.106)$$

Notamos, em particular, que a função de sistema para um sistema satisfazendo uma equação de diferenças linear com coeficientes constantes é sempre racional. Consistente com nosso exemplo anterior e com a discussão relacionada para a transformada de Laplace, a equação de diferenças por si só não oferece informações sobre a RDC para associar com a expressão algébrica $H(z)$. Uma restrição adicional, como causalidade ou estabilidade do sistema, serve para especificar a região de convergência. Por exemplo, se soubermos, adicionalmente, que o sistema é causal, a RDC estará para fora do polo mais externo. Se for estável, a RDC deverá incluir a circunferência unitária.

Grande parte da importância da transformada z unilateral encontra-se em sua aplicação na análise de sistemas causais e, em particular, sistemas caracterizados por equações de diferenças lineares com coeficientes constantes com condições iniciais possivelmente diferentes de zero. Na Seção 10.7, vimos como a transformada bilateral — particularmente, a propriedade de deslocamento para transformadas z bilaterais — pode ser usada para analisar e calcular soluções para sistemas LIT caracterizados por tais equações de diferenças, junto com a suposição de repouso inicial. Como veremos agora, a propriedade de deslocamento para transformadas unilaterais, que difere de seu correspondente bilateral, desempenha um papel semelhante para sistemas inicializados.

Para deduzir a propriedade de deslocamento para a transformada unilateral, considere o sinal

$$y[n] = x[n-1]. \quad (10.144)$$

Então

$$\begin{aligned} \mathcal{Y}(z) &= \sum_{n=0}^{\infty} x[n-1]z^{-n} \\ &= x[-1] + \sum_{n=1}^{\infty} x[n-1]z^{-n} \\ &= x[-1] + \sum_{n=0}^{\infty} x[n]z^{-(n+1)}, \end{aligned}$$

ou

$$\mathcal{Y}(z) = x[-1] + z^{-1} \sum_{n=0}^{\infty} x[n]z^{-n}, \quad (10.145)$$

de modo que

$$\mathcal{Y}(z) = x[-1] + z^{-1}\mathcal{X}(z). \quad (10.146)$$

Pela aplicação repetida da Equação 10.146, a transformada unilateral de

$$w[n] = y[n-1] = x[n-2] \quad (10.147)$$

é

$$\mathcal{W}(z) = x[-2] + x[-1]z^{-1} + z^{-2}\mathcal{X}(z). \quad (10.148)$$

Continuando esse procedimento iterativo, também podemos determinar a transformada unilateral de $x[n-m]$ para qualquer valor positivo de m .

A Equação 10.146 às vezes é chamada de propriedade de atraso de tempo, pois $y[n]$ na Equação 10.144 é uma versão atrasada de $x[n]$. Há também uma propriedade de avanço de tempo para transformadas unilaterais que relaciona a transformada de uma versão avançada de

$x[n]$ a $\mathcal{X}(z)$. Especificamente, como mostramos no Problema 10.60,

$$x[n+1] \xrightarrow{uz} z\mathcal{X}(z) - zx[0]. \quad (10.149)$$

10.9.3 Resolvendo equações de diferenças usando a transformada z unilateral

O exemplo a seguir ilustra o uso de transformadas z unilaterais e a propriedade de atraso de tempo para solucionar equações de diferenças lineares com coeficientes constantes com condições iniciais diferentes de zero:

Exemplo 10.37

Considere, novamente, a Equação de diferenças 10.140 com $x[n] = \alpha u[n]$ e com a condição inicial

$$y[-1] = \beta. \quad (10.150)$$

Aplicando a transformada unilateral aos dois membros da Equação 10.140 e usando as propriedades de linearidade e atraso de tempo, obtemos

$$\mathcal{Y}(z) + 3\beta + 3z^{-1}\mathcal{Y}(z) = \frac{\alpha}{1-z^{-1}}. \quad (10.151)$$

Solucionando para $\mathcal{Y}(z)$, resulta

$$\mathcal{Y}(z) = -\frac{3\beta}{1+3z^{-1}} + \frac{\alpha}{(1+3z^{-1})(1-z^{-1})}. \quad (10.152)$$

Com referência ao Exemplo 10.36 e, em particular, à Equação 10.142, vemos que a segunda parcela no membro direito da Equação 10.152 é igual à transformada z unilateral da resposta do sistema quando a condição inicial na Equação 10.150 é zero ($\beta = 0$). Ou seja, esse termo representa a resposta do sistema LIT causal descrito pela Equação 10.140, juntamente com a condição de repouso inicial. Assim como em tempo contínuo, essa resposta frequentemente é chamada de resposta ao estado nulo, ou seja, a resposta quando a condição ou estado inicial é zero.

A primeira parcela no membro direito da Equação 10.152 é interpretada como a transformada unilateral da resposta à entrada nula, ou seja, a resposta do sistema quando a entrada é zero ($\alpha = 0$), a resposta à entrada nula é uma função linear do valor β da condição inicial. Além do mais, a Equação 10.152 ilustra o fato de que a solução de uma equação de diferenças lineares com coeficientes constantes com estado inicial não nulo é a sobreposição das respostas ao estado nulo e à entrada nula. A resposta ao estado nulo, obtida definindo-se as condições iniciais como zero, corresponde à resposta do sistema LIT causal definido pela equação de diferenças e a condição de repouso inicial. A resposta à entrada nula é a resposta à condição inicial isolada com a entrada definida como zero. Os problemas 10.20 e 10.42 fornecem